비용항목 선정에 참고한 논문 목록

Reference의 파란색 제목을 누르면 아래의 논문별 설명으로 이동한다. Link는 외부 원문으로 연결된다. 동일 논문의 상세 설명은 한 번만 작성한다.

Term	Reference	Link
$F_c y_c$	Contextual Stochastic Optimization for Determining Electric Vehicle Charging Station Locations with Decision-Dependent Demand Learning (Sun, Yu, and Bayraksan)	원문 / SSRN
	Joint Fleet Sizing and Charging System Planning for Autonomous Electric Vehicles (Zhang et al., 2018 preprint)	원문
$K_c q_c$	Contextual Stochastic Optimization for Determining Electric Vehicle Charging Station Locations with Decision-Dependent Demand Learning (Sun, Yu, and Bayraksan)	원문 / SSRN
	Cost-based analysis of autonomous mobility services (Bösch et al., 2018)	원문 / DOI
	Optimising fleet sizing and management of shared automated vehicle (SAV) services: A mixed-integer programming approach integrating endogenous demand, congestion effects, and accept/reject mechanism impacts (Fan et al., 2023)	원문
	Joint Fleet Sizing and Charging System Planning for Autonomous Electric Vehicles (Zhang et al., 2018 preprint)	원문
$c_c^+ O_c^s$	직접적인 근거 문헌 미확정: 본 연구의 추가 가정	—
$c_c^- U_c^s$	Contextual Stochastic Optimization for Determining Electric Vehicle Charging Station Locations with Decision-Dependent Demand Learning (Sun, Yu, and Bayraksan)	원문 / SSRN
	Optimising fleet sizing and management of shared automated vehicle (SAV) services: A mixed-integer programming approach integrating endogenous demand, congestion effects, and accept/reject mechanism impacts (Fan et al., 2023)	원문
	Cost-based analysis of autonomous mobility services (Bösch et al., 2018)	원문 / DOI

읽는 기준. [구조 차용], [비용 분류 참고], [본 연구의 추가 가정]은 문헌 내용과 본 연구의 판단을 구분한다. 목록은 현재 계수의 금액까지 문헌에서 가져왔다는 뜻이 아니다.

EV 원문 위치. 작업 폴더의 `3. papers/3.contextual_stochastic_optimization/EV_charging_station.pdf`. 공개 원문: 원문 / SSRN. 정식 출판본: 원문 / DOI.

1. Contextual Stochastic Optimization for Determining Electric Vehicle Charging Station Locations with Decision-Dependent Demand Learning

Sun, H., Yu, X., and Bayraksan, G. 원문 / SSRN

간단한 요약. 불확실한 EV 충전 수요를 고려하여 충전소 개설 여부와 충전기 대수를 결정하는 2단계 모델이다. 개설비와 설치비를 1단계에서 반영하고, 수요 실현 후 수요 배정 및 미충족 수요를 평가한다. 원문의 수요는 맥락과 설치 결정에 의존하지만, 현재 로보택시 기본 모델은 외생 수요를 사용한다.

내 모델에 사용한 부분

- $F_c y_c$ — **[구조 차용].** Sec. 2.1, Eq. (1a), PDF p. 7의 개설 고정비 $f_i y_i$를 참고했다. 도시 진입 및 기본 인프라 고정비로 수정한다. 인허가·출시 준비의 세부 금액을 가져온 것은 아니다.
- $K_c q_c$ — **[구조 차용].** 같은 식의 충전기 대수에 비례하는 설치비 $b_i z_i$를 참고했다. 차량 대수에 비례하는 준비·배치·고정 유지비로 수정한다. 세부 차량 비용은 별도로 정한다.
- $c_c^- U_c^s$ — **[구조 차용 / 본 연구의 추가 가정].** Eq. (2a), PDF p. 8의 미충족 수요 패널티 $p_j s_j$ 구조를 참고했다. 놓친 공헌이익이라는 해석은 본 연구의 선택이다.
- $c_c^+ O_c^s$ — **[본 연구의 추가 가정].** 원문 Eqs. (1)–(2)에는 대응하는 유휴 용량 비용이 없다. 해당 항의 직접 근거로 인용하지 않는다.

적용 범위. 원문의 수익 항은 수요에 연결되어 있다. 실제 운행의 공헌이익이라는 본 연구의 해석과 구분한다. 원문의 비용 숫자를 로보택시 단가로 그대로 사용하지 않는다.

논문 목록으로 돌아가기

2. Cost-based analysis of autonomous mobility services

Bösch, P. M., Becker, F., Becker, H., and Axhausen, K. W. (2018). Transport Policy, 64, 76–91. 원문 / DOI

간단한 요약. 자율주행 이동 서비스의 비용을 구성요소별로 분석한다. 차량 관련 고정비와 이용에 따른 비용을 구분하고 운영 방식에 따른 비용 구조를 비교한다.

내 모델에 사용한 부분

- $K_c q_c$ — **[비용 분류 참고].** Sec. 2 및 Appendix B의 취득·감가상각·보험·주차 등 분류를 참고한다. 그중 평가기간 동안 차량 대수에 따라 발생하는 고정 비용을 K_c에 포함한다. 모든 감가상각을 무조건 고정비로 보는 것은 아니다.
- c_c^- **의 변동비 계산** — **[비용 분류 참고].** 에너지, 주행에 따른 정비·마모 등의 분류를 참고할 수 있다. 이를 운임에서 차감하여 공헌이익을 구성하는 것은 본 연구의 적용 방식이다.

적용 범위. 과거 스위스 기반 금액을 현재 대상 도시의 단가로 바로 옮기지 않는다. 비용 분류의 근거이며, 현재 목적함수 전체의 직접 출처는 아니다.

논문 목록으로 돌아가기

3. Optimising fleet sizing and management of shared automated vehicle (SAV) services: A mixed-integer programming approach integrating endogenous demand, congestion effects, and accept/reject mechanism impacts

Fan, Q., van Essen, J. T., and Correia, G. H. de A. (2023). Transportation Research Part C, 157, 104398. 원문

간단한 요약. SAV 운영자의 이익을 고려하여 차량 규모와 운영을 최적화한다. 내생적 수요, 혼잡, 수요 수락 및 거절을 다루며, 매출, 차량 감가상각, 운영비와 지연 패널티를 포함한다.

내 모델에 사용한 부분

- $K_c q_c$ — **[구조 차용 / 비용 분류 참고].** Sec. 3.6, Eq. (27), PDF pp. 12–13의 차량 규모에 비례하는 감가상각 비용을 참고한다. 현재 K_c에는 별도로 정의한 차량별 배치, 고정 유지 비용도 포함한다.
- $c_c^- U_c^s$ — **[본 연구의 추가 가정].** 매출과 운영비를 함께 평가하는 회사 관점을 참고한다. 놓친 공헌이익 계수는 논문의 지연 패널티를 그대로 가져온 것이 아니다. 외생 수요 조건에서 매출, 변동비를 미충족 수요 손실로 바꾸는 별도 해석이다.

적용 범위. 원문의 거리 기반 운영비를 그대로 K_c에 넣지 않는다. 지연된 서비스와 아예 충족하지 못한 수요도 서로 다른 결과이다.

논문 목록으로 돌아가기

4. Joint Fleet Sizing and Charging System Planning for Autonomous Electric Vehicles

Zhang, H., Sheppard, C. J. R., Lipman, T. E., and Moura, S. J. (2018 preprint). 원문 / arXiv:1811.00234

간단한 요약. 자율주행 전기차의 차량 규모와 충전시설을 함께 계획한다. 투자비를 연간 비용으로 환산하고, 승객 운송 및 재배치 운행의 전력, 유지보수 비용을 반영한다.

내 모델에 사용한 부분

- $F_c y_c$ — **[비용 분류 참고 / 본 연구의 추가 가정].** Sec. III-A, Eq. (11)의 충전시설 투자비를 기본 인프라 비용 선정에 참고한다. 원문은 시설 규모를 결정하지만, 현재는 정해진 기본 시설 묶음을 도시별 고정비로 취급한다. 이는 별도의 단순화 가정이다.
- F_c, K_c **의 기간 환산** — **[구조 차용].** 투자비를 운영비와 일관된 기간 기준으로 맞추는 방식을 참고한다. 투자비 전액과 단기 운영비를 근거 없이 합산하지 않는다.

적용 범위. 승객 시간비용은 현재 회사 관점의 기본 모델에 채택하지 않는다. 시설 확장이나 재배치를 도입하면 비용 표현도 다시 검토한다.

논문 목록으로 돌아가기